Seminario de Automatización

Clase 7

Procesos asincrónicos y automatización como producto.

Tecnicatura Universitaria en Programación
Gonzalo Bechara Balaldi

De dónde venimos

La clase pasada

- Recuperar antes de responder
- Tres compuertas antes de mandar algo
- Una persona aprueba las acciones con efecto

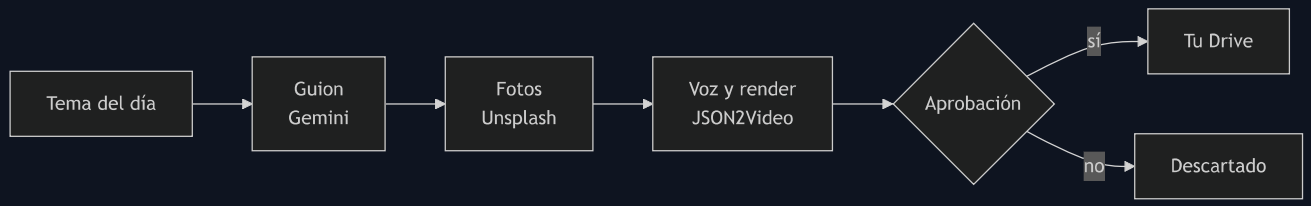
Hoy

- Un flujo que fabrica un video entero por día
- Esperar algo que tarda minutos, o a una persona que tarda horas
- Cuánto cuesta cada pieza

> Hasta hoy, cada llamada respondía en un par de segundos. Hoy hay una que tarda dos minutos y otra que tarda **lo que tarde una persona en mirar el celular**.

Fabricar

Lo más automático posible



Entra

Una lista de temas de tu canal.

Sale

Un video vertical de 30 segundos, con voz, fotos y subtítulos.

Interviene

Una persona, una vez, con un clic.

Tres servicios

Servicio	Qué hace	Gratis hasta
Gemini	Escribe el guion	La cuota diaria del nivel gratuito
Unsplash	Pone las fotos	50 pedidos por hora, por aplicación
JSON2Video	Pone la voz, los subtítulos y renderiza	**600 segundos de video, una sola vez**

> El recurso escaso no es la plata, es **el render**. Cada prueba sale plata.

El video gratuito sale con marca de agua. Sirve para aprender, no para un canal real.

El video es un JSON

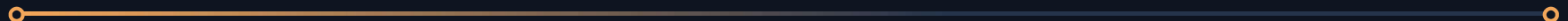
```
{
  "resolution": "instagram-story",
  "scenes": [
    {
      "elements": [
        { "type": "image",
          "src": "https://images.unsplash...",
          "resize": "cover", "zoom": 3 },
        { "type": "voice",
          "text": "¿Sabías que un delfín...",
          "voice": "es-AR-ElenaNeural" }
      ]
    }
  ],
  "elements": [
    { "type": "subtitles", "language": "es" }
  ]
}
```

Cada escena es una foto y una frase. La escena dura lo que tarda la voz en decirla.

Los subtítulos se generan solos a partir del audio. No hay que sincronizar nada.

Se paga recién cuando se manda a renderizar. Por eso todo lo que se pueda validar, se valida antes.

Esperar



Sincrónico y asincrónico

Sincrónico

Pedís y te quedás con la conexión abierta hasta que llega la respuesta. Todo lo que hicimos hasta hoy.

Como pedir un trago en la barra.

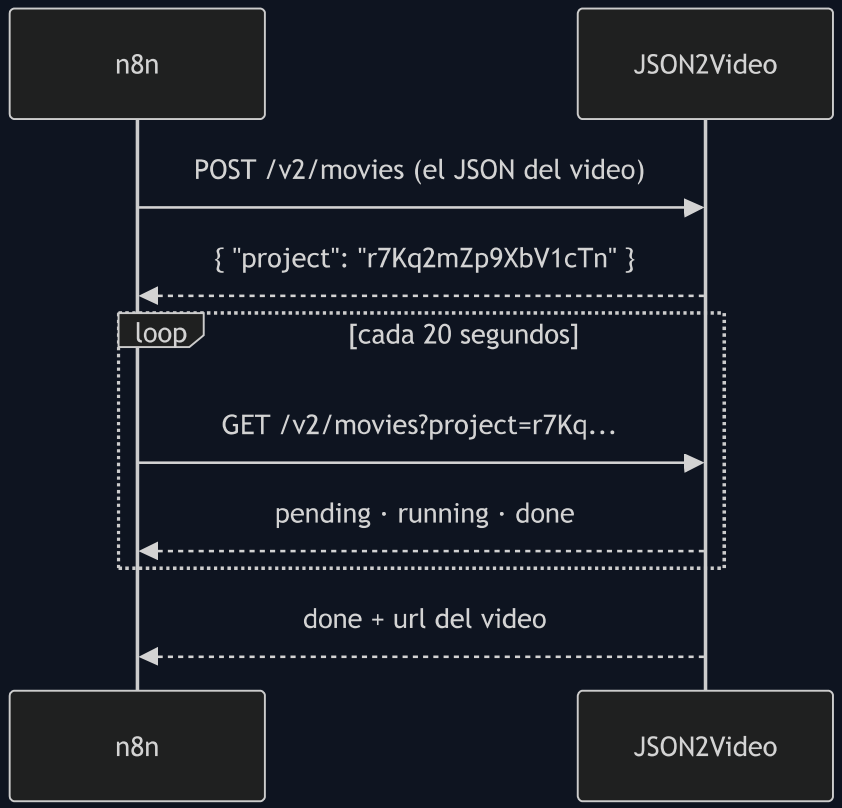
Asincrónico

Pedís, te dan un número, cortás, y más tarde preguntás si ya está.

Como dejar ropa en la tintorería.

Un render de dos minutos no entra en una conexión HTTP: algún intermediario la corta antes. Cuando el trabajo tarda, el servicio te da un identificador para que después preguntes como viene el trabajo.

Pedido, identificador, consulta



Sondear sin quedarse para siempre

1	`Esperar` 20 segundos	Wait
2	`Consultar` el estado con el identificador	HTTP
3	Listo, fallido o en curso	Switch
4	¿Quedan vueltas? Volver al paso 1	IF

Un lazo necesita una salida

Si el render se traba, el flujo pregunta para siempre. `$runIndex` cuenta cuántas veces pasó el IF, y a la vuelta 18 se corta.

Tres salidas, no dos

Listo, fallido y **demorado**. El demorado no es un error del servicio: es que decidimos dejar de esperar.

Cada cuánto preguntar

Cada segundo

Ciento veinte pedidos para un render de dos minutos. Gastás cuota y el servicio te limita.

Cada 20 segundos

Seis o siete pedidos. Te enterás, como mucho, veinte segundos tarde.

Cada diez minutos

Un pedido. Pero el video estuvo listo ocho minutos antes de que te enteraras.

La alternativa a preguntar es que **te avisen**: muchos servicios llaman a un webhook tuyo cuando terminan.

Esperar a una persona

El nodo de **Gmail** tiene una operación que manda el correo y deja la ejecución en pausa: **Send and Wait for Response**.

El correo llega con dos botones, Aprobar y Descartar. El clic despierta la ejecución, que sigue con la respuesta:

```
{ "data": { "approved": true } }
```

Mientras espera, no ocupa nada

n8n la guarda en la base y la retoma cuando llega el clic. Puede esperar horas, o días.

Siempre con un plazo

Si nadie decide en un día, sigue sola sin respuesta, y eso es una tercera rama: vencido.

Una persona es el proceso asincrónico más lento de todos, y se programa igual: **pedido, espera con plazo, respuesta**.

Producto

Escalar no es multiplicar

¿Qué pasa si en vez de un video por día hacemos diez?

Las fotos
Cuatro búsquedas y cuatro avisos de uso por video. Al sexto video en una hora, Unsplash dice que no.

Los créditos
La cuenta gratuita se termina en dos días en vez de en tres semanas.

Los temas
Una lista de cien temas dura diez días. Alguien tiene que seguir alimentándola.

La persona que aprueba
Mirar diez videos por día es un trabajo. Y empieza a aprobar sin mirar.

> El cuello de botella de una fábrica de contenido **no es la máquina**. Es la persona que decide qué sale.

Curaduría en capas

El código

Gratis, instantáneo. Vacíos, repetidos, ya publicados, demasiado largos, promesas de salud.

El modelo

Centavos, segundos. Lo que se entiende leyendo: un tema que le atribuye algo a una persona real.

La persona

Cara, horas. Lo que no se ve en el texto: la foto equivocada, el tono, el dato dudoso.

Cada capa existe para que la siguiente reciba menos. Si a la persona le llegan diez videos por día y tres son de temas repetidos, **falló el código, no la persona**.

Es el mismo principio de la clase 5: guardia determinista antes de preguntarle al modelo.

Los términos de uso

Unsplash

- La foto se usa desde su dirección, no se copia
- Se avisa cada vez que se usa una
- Se nombra al fotógrafo, con enlace

Las plataformas

- Piden declarar el contenido generado con IA que parece real
- Penalizan el contenido repetitivo hecho en serie
- Cambian sus reglas sin avisarte

Automatizar no te exime de leer los términos. Te obliga a leerlos antes, porque si hay un error, se repite en cada ejecución.

Caso de uso

Tu propio canal

Cada uno elige un nicho. El flujo es el mismo; los temas y el tono son tuyos.

El canal

Tres campos: el nombre, el público y el tono. Es lo único que lee el modelo además del tema.

El ejemplo: "Ciencia en 30 segundos".

Los temas

Diez, en una lista. Uno por día.

Elijan algo que puedan juzgar. Si no sabés nada del tema, no vas a poder aprobar ni rechazar con criterio, y la tercera capa de curaduría desaparece.

Qué hay que producir

1	Los temas `curados`, con el motivo de cada descarte	gratis
2	Un `guion validado`: cuatro escenas, unos 30 segundos, búsquedas en inglés	Gemini
3	Una `foto por escena`, sin repetir, con su autor	Unsplash
4	El `render`, pedido y sondeado hasta que termina o se cansa	asincrónico
5	Una fila en el `libro de costos` y un enlace para aprobar	producto

> La pregunta con la que se cierra: **¿cuánto cuesta un video de tu canal, y quién es el cuello de botella?**

Práctica guiada

Paso 0 — Dos cuentas nuevas

a	`Gemini`: la credencial de las clases 5 y 6	ya la tienen
b	`Unsplash`: unsplash.com/developers → New Application → Access Key	nueva
c	Header Auth: nombre `Authorization`, valor `Client-ID` + la clave (separados por espacio)	credencial
d	`JSON2Video`: registrarse → API Keys	nueva
e	Header Auth: nombre `x-api-key`, valor la clave	credencial

> En Unsplash la palabra `Client-ID` y el espacio van **adentro del valor**. Sin eso, la respuesta es un 401.

Paso 1 — Curar y escribir

a	Cambiar `El canal` y `Temas del canal` por los propios	tu nicho
b	Ejecutar el template hasta `Armar el video`	gratis
c	Leer los descartes de `Curar temas`: ¿quedó afuera lo que tenía que quedar?	verificar
d	Abrir el campo `movie` : es el video entero, antes de pagar nada	mirar

> Hasta acá no se gastó ni un crédito de render. Este es el momento de corregir el guion, el tono o las búsquedas: **después cuesta**.

Paso 2 — Pedir y sondear

a	HTTP `POST` con el campo `movie` como cuerpo
b	IF: ¿vino `success` y un `project`?
c	`Wait` de 20 segundos
d	HTTP `GET` con el `project`
e	Switch por `movie.status`, con salida por defecto
f	IF `$runIndex < 18`, cableado de vuelta al Wait

El identificador en la segunda vuelta

En la primera vuelta llega en el item. En la segunda ya no: lo que llega es la respuesta de la consulta anterior. Se lee siempre del nodo del pedido.

```
{{ $('Pedir el render').first().json.project }}
```

Paso 3 — No pagar dos veces

Fijar el primer render bueno

Cuando **Consultar estado** devuelva `done`, fijar su salida. Lo que sigue se arma contra ese resultado, sin volver a renderizar.

Y mientras tanto

Avisarle a Unsplash que las fotos se usaron, y registrar el costo de la pieza en el libro.

Probar cinco veces la aprobación renderizando cada vez son ciento cincuenta segundos: **un cuarto de la cuenta**, gastado en probar un botón.

Paso 4 — Aprobar desde un correo

a	Gmail → `Send and Wait for Response`, a `correo_revision` de `El canal`	pedido
b	Dos botones, Aprobar y Descartar, y un límite de espera de un día	pausa
c	Leer `data.approved` : sin `data` , es que se venció el plazo	decisión
d	Switch: aprobado, rechazado, vencido	tres ramas

> Para probar la rama vencida sin esperar un día, bajar el límite a un minuto y no tocar nada. **Una rama que nunca se ejecutó no está probada.**

Paso 5 — Que corra solo

El disparador

Un Schedule Trigger todos los días a las 9, cableado al mismo nodo que la ejecución manual. Y activar el flujo.

La memoria del flujo

Qué temas ya salieron se guarda en los datos estáticos del flujo. n8n solo los guarda en ejecuciones activadas: **a mano vas a ver siempre el mismo tema**.

A partir de acá el flujo trabaja solo. Lo que te queda es abrir un enlace por día.

Lo que probablemente falle

El lazo no termina nunca

Falta el IF con `$runIndex`, o está cableado antes del Wait en vez de después del Switch.

"project" vacío en la segunda vuelta

Se leyó de `$json` en vez del nodo del pedido.

Un 403 de Unsplash

Puede ser la clave o el límite de 50 por hora. Mismo código, dos problemas: leer el mensaje.

Fotos que no tienen que ver

Las búsquedas salieron en castellano, o son demasiado abstractas para una foto.

Render con error

Un nombre de voz mal escrito o un campo de más. No se cobra, y el mensaje dice cuál.

Se terminaron los créditos

Se probó la aprobación renderizando cada vez, sin fijar la salida.

Cierre

Hoy vimos

- Pedido, identificador y consulta
- Un lazo de sondeo con salida
- Una ejecución que espera a una persona, con plazo
- El costo por pieza y dónde se rompe al escalar
- Curaduría en capas, de la más barata a la más cara

Qué falló durante la práctica

> Repaso en vivo de los errores que aparecieron hoy en el aula.

> **La pregunta del principio**
>
> ¿Cuánto cuesta un video de tu canal, y quién es el cuello de botella? Si la respuesta a la segunda no es "yo", todavía no lo pusiste a producir en serio.